

正参数域的全局驻点分类

我把 R0.19 的局部极值问题扩展到整个正参数闭包。精确边界消元、两个有理 Krawczyk 根盒和外向舍入 Bernstein 细分共同证明：所选第五阶有限模型恰有两个正内部驻点，其中第一个是唯一全局目标能量比例最大点，第二个是鞍点。

笔记状态 · 计算机辅助有限模型定理

全局分类已闭合

版本 v0.20 · 2026-08-17

参数闭包: $[0, \infty]^3$

对象: 第五阶有限代数模型

00 / RESULT BOUNDARY

有限模型的局部缺口已经变成全局定理

PROVED 恰有两个正内部驻点 两个根盒各含唯一根；其余正内部由完整 Bernstein 细分排除。	PROVED 唯一全局最大点 目标能量比例最大值为 5.9518698677219236...%。
PROVED 全部边界闭包更低 最大边界值为 3.280940959752690...%，位于 $q = 0$ 面。	OPEN PDE 桥梁没有建立 Taylor 余项、热耗散、逐壳动力学和无限维稳定性仍未控制。

本笔记的严格结论。

对 Ro.18–Ro.19 所定义的正三参数第五阶商，令

$$J(p, q, x) = \frac{T(p, q, x)}{T(p, q, x) + E(p, q, x)}, \quad (p, q, x) \in (0, \infty)^3.$$

把 J 连续延拓到紧化闭包 $[0, \infty]^3$ 。该闭包上存在唯一全局最大点；它位于第 3 节第一个根盒内。正内部只有另一个驻点，且它是非退化鞍点。

这里的“严格”是指证书链中的有理代数、区间包含与外向舍入符号排除；“有限模型”则是不可省略的限定。这个结论没有证明三维 Navier–Stokes 解的全局正则性或有限时奇性。

01 / QUOTIENT AND COMPACTIFICATION

先把无界正八分体变成闭立方体

T 是目标频率能量， E 是模型中其余频率的能量。Ro.18 使用的外部/目标比 $R = E/T$ 与这里的目标比例满足 $J = 1/(1 + R)$ ，所以 R 的极小点就是 J 的极大点。为处理全部无穷端，我使用射影坐标

$$u = \frac{p}{1+p}, \quad v = \frac{q}{1+q}, \quad w = \frac{x}{1+x}.$$

正内部变成 $(u, v, w) \in (0, 1)^3$ ，而 p, q, x 的零端和无穷端成为闭立方体的面。原始 Laurent 树聚合出 332 个频率，未抵消的 Laurent 单项式数为零。 T 含 169 项， $T + E$ 含 1,027 项；其精确有理系数与摘要保存在证书包中。

02 / SATURATED STATIONARY SYSTEM

候选搜索与完备性证明承担不同职责

内部驻点由三个商导数分子给出：

$$F_p = T_p(T + E) - T(T + E)_p, \quad F_q = T_q(T + E) - T(T + E)_q, \quad F_x = T_x(T + E) - T(T + E)_x.$$

原始三个多项式分别含 4,025、4,025 与 3,750 项。我精确除去在正内部不产生孤立驻点的公共因子，再把所得饱和系统变换到 (u, v, w) 立方体。高精度 Newton/扫描只用于提出两个候选根；它不承担“没有漏根”的证明。

完备性的来源。

每个候选根由有理 Krawczyk 盒认证存在且唯一；根盒和两个退化边界条带以外的每个盒，至少有一个驻点多项式的 Bernstein 系数区间严格同号。两条路径合并后才得到全域结论。

一个全局最大点，一个鞍点

根	(p, q, x) 的盒中心	$J \times 100$	区间分类
I	(6.3698786950, 5.6589870092, 2.6209043227)	5.9518698677219236%	严格局部最大
II	(155.0927957316, 1.2333778723, 0.6155817636)	0.0358794063611%	非退化鞍点

两个盒的半径均为 10^{-6} 。根 I 的最大 Krawczyk 包含比约为 0.002263，根 II 约为 0.129179，都严格小于 1。根 I 的商 Hessian 在整个盒上正定，所以 E/T 严格局部最小、 J 严格局部最大；根 II 的有理测试方向给出异号二次型，从而认证为鞍点。

四个有限面用精确消元闭合

在 $p = 0, p = \infty, q = 0, q = \infty$ 四个面上，我先计算精确 resultant，再用 Sturm 根计数与有理单变量表示配对公共根。每个保留根由二维有理 Krawczyk 盒分类；四条有限 p/q 边则各有且仅有一个正驻点，并且都是该开放边的严格全局最大点。

边界闭包	面内局部最大值 $J \times 100$	连同边后的闭包最大值
$p = 0$	2.4427995689693565%	2.9660367852185208%
$p = \infty$	0.0374984259240124%	0.0559828871761578%
$q = 0$	3.280940959752690%; 0.0149438533628103%	3.280940959752690%
$q = \infty$	2.3290498657479093%; 0.0567652761464025%	2.9660367852185208%
$x = 0$ 或 $x = \infty$	0	0

最大边界值出现在 $q = 0$ 面，仍比内部根 I 低约 2.67093 个百分点。这一步排除了“局部最优值被某个退化参数族超过”的可能。

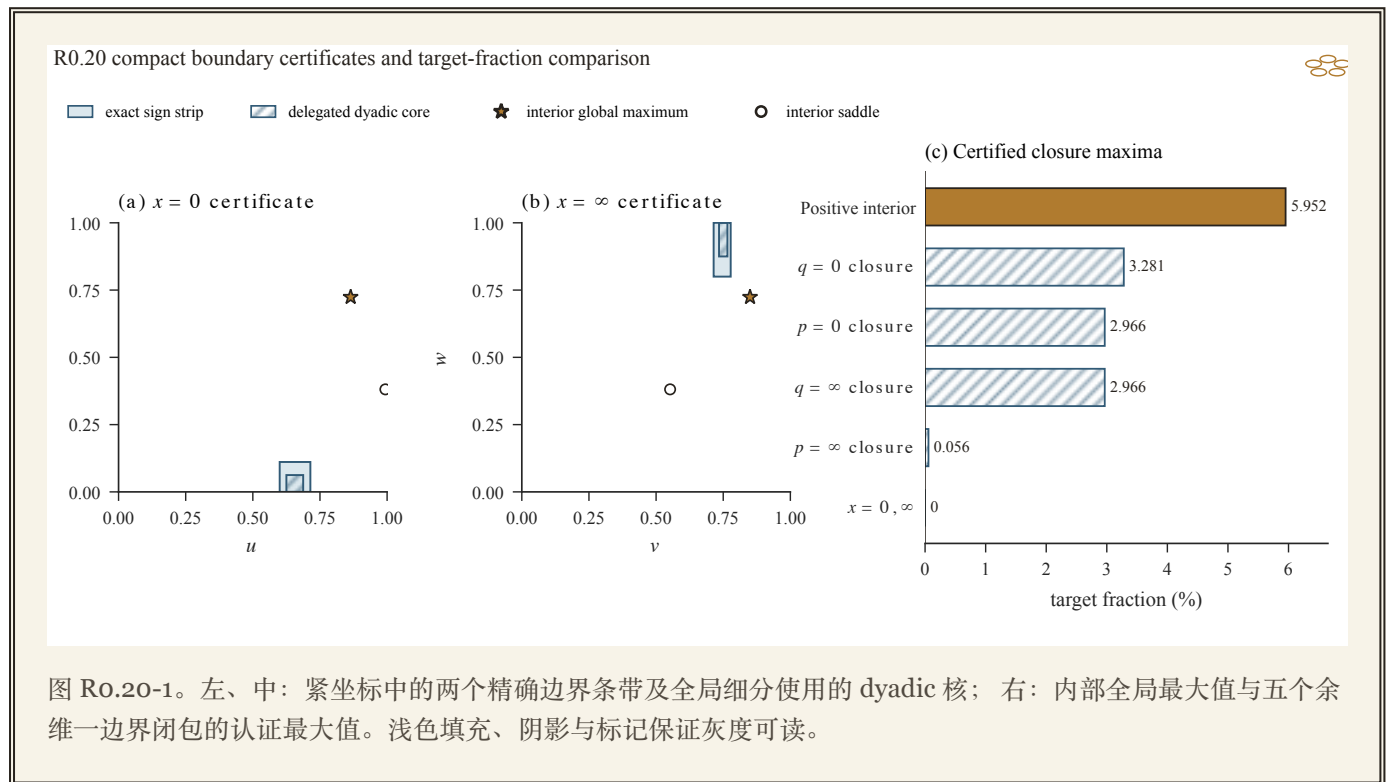
两个退化点用加权放大与有限宽条带处理

直接在 $x = 0$ 和 $x = \infty$ 上观察，驻点系统分别在 $(x, p) = (0, 2)$ 与 $(x, q) = (\infty, 3)$ 退化。仅知道边界极限的符号还不足以排除贴着边界进入内部的根，因而我先作加权 blow-up，再把局部符号加强为显式条带：

$$|p-2| \leq \frac{1}{2}, \quad 0 < x \leq \frac{1}{8}, \quad q \geq 0 \implies F_x < 0,$$

$$|q-3| \leq \frac{1}{2}, \quad x \geq 4, \quad p \geq 0 \implies F_x > 0.$$

两个严格符号均由有理张量 Bernstein 系数证明，且覆盖被全局立方体细分委托出去的两个 dyadic 核。因此退化线附近也没有遗漏内部公共根。



两次独立种子划分都以零未决盒结束

在紧立方体上，我为三个饱和驻点多项式预计算 Bernstein 张量，对每个盒执行外向舍入符号测试；不能排除的盒沿最有信息的坐标二分。根盒和第 5 节的两个条带作为已认证区域登记，不被浮点细分替代。

全局运行	种子	访问盒	二分	最大深度	未决
深度 2	64 / 64 完成	2,650	1,293	44, 32, 31	0
深度 3 交叉检查	512 / 512 完成	3,026	1,257	44, 32, 31	0

第一轮分别由三个方程排除 584、268、483 个叶盒；独立种子轮为 858、379、498 个。两轮从不同初始划分到达相同的根盒、条带与零未决结论。这不是通过密集采样“没有看见其他根”，而是对覆盖整个紧立方体的盒族逐盒给出符号证书。

紧致性把驻点分类与边界比较拼成全局结论

计算机辅助定理（所选第五阶模型）。

J 在紧化闭包上连续。其正内部恰有两个驻点；根 I 为严格局部最大，根 II 为鞍点。所有边界闭包的最大值不超过 3.280940959752690...%，而根 I 的值位于 5.9518698677219236...% 的认证区间内。因此根 I 是 $[0, \infty]^3$ 上 J 的唯一全局最大点。

证明的逻辑链是：精确商与饱和系统 → 内部 Krawczyk 盒 → 有限面的精确消元与根配对 → 退化 x 端的精确符号条带 → 全立方体外向舍入 Bernstein 排除 → 边界数值区间比较。每一环的机器可读输出均有 SHA-256 清单。

这是实质性的模型结果，但离千禧年问题仍有结构性距离

它的价值

- 把 Ro.18–Ro.19 的一个局部候选升级为有完整边界处理的有限模型唯一全局最优点。
- 建立了可复用的证书链：精确稀疏代数、Krawczyk 根盒、resultant/RUR 边界分类与全局 Bernstein 排除。
- 给下一步 Taylor 余项估计提供了一个不再含参数寻优歧义的基点。

它没有给出的东西

- 第五阶截断没有自动控制第六阶及以上的非线性余项。
- 三参数极化族不等于所有散度自由初值，更不等于解轨道的无限维相空间。
- 目标频率比例的有限阶增长没有证明可以跨壳重复，也没有压倒粘性热衰减。
- 没有得到任何三维 Navier–Stokes 全局正则性、奇性形成或 Clay 问题结论。

因而，这一结果适合表述为“可独立复现的有限模型全局分类”，不适合表述为 PDE 进展定理。它减少了机制探索中的一个自由度，但真正困难的无限维误差传播仍在前面。

09 / NEXT

下一步：把第五阶最优点放回带余项的短时 PDE 展开

1. 在根 I 的认证盒上构造第六阶及更高阶 Duhamel 余项的显式范数上界，而不是只在盒中心估计。
2. 把粘性热因子保留在每棵树的时间积分中，求出目标增长仍为正的严格时间窗。
3. 对极化、振幅与相位的横向扰动给出统一稳定半径，明确哪些有限维限制仍是开放缺口。
4. 只有单步含余项不等式闭合后，才研究尺度迭代、跨壳误差累积与可能的临界范数机制。

这一步以符号推导和高精度区间积分为主；若进入大量参数盒或三维谱验证，我会使用 DGX 资源并持续记录进度、资源占用、检查点、原始数据及期刊级附图包。

公开脚本、证书包与计算环境

全部机器可读证书位于 [research/certificates/r020](#)；[SHA256SUMS](#) 固定了本笔记使用的输入与输出。正参数全局排除的主要复现命令是：

```
python3.12 research/positive_region_boundary_strip_audit.py --check --pretty
python3.12 research/positive_region_bernstein_exclusion.py --seed-depth 2 --workers 8
python3.12 research/positive_region_bernstein_exclusion.py --seed-depth 3 --workers 8
```

有限面消元使用固定镜像 [navier-stokes-r020-flint:py312-flint090](#)，镜像 ID 以 [sha256:02b6a511...f013a5](#) 结尾；该部分在 DGX Spark 上运行。全局细分使用本机 Python 3.12.13、NumPy 2.3.5 与 8 个进程。正式附图包包含 CSV、来源摘要、绘图脚本、PDF/SVG/600 dpi PNG、caption、manifest 和独立数据校验器。

建议先运行证书包中的 SHA-256 校验，再重算根盒、边界与全局细分；两个全局 JSON 应同时报告 [complete=true](#) 且未决盒为零。

11 / NOTES AND SOURCES

资料

-
- [1] [Ro.19: 完整五维 Hessian 的根盒证书](#)。本笔记从其严格局部极值出发，处理其余根与全部边界。
-
- [2] [Ro.18: 三变量驻点的 Krawczyk 证书](#)。给出原始三变量商、精确驻点系统和第一个根盒。
-
- [3] [图 Ro.20-1 的期刊附图包](#)。包含原始绘图数据、脚本、矢量图、位图与质量检查记录。
-
- [4] C. Fefferman, [Existence and Smoothness of the Navier–Stokes Equation](#)。用于核对 Clay 问题的正式范围。
-
- [5] [公开仓库与版本记录](#)。HTML、PDF、精确脚本、证书包和附图保持在同一仓库中。